2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　機械航空宇宙工学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目Ⅲ（熱力学）

【この試験は 専門科目Ⅲ の問題で、1ページから　2 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　60 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目Ⅲ（熱力学）	関数電卓の持ち込み可	1枚もの×2	×

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	熱力学

1 シリンダ、ピストンと作動ガスで構成される図1の系を考える。ピストンは摩擦なく動き、周囲は真空で、作動ガスはピストンで外部から押されており圧力 p である。この状態を状態1とする。次に、外部から熱量 δQ が加えられ内部エネルギーが dU だけ増大するとともに、ピストンが準静的に微小距離移動し作動ガス体積が ΔV 増え、状態2になったとする。

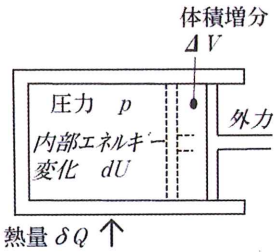


図1

(1) 圧力 p、加熱量 δQ、内部エネルギー変化 dU、体積変化 ΔV の間に成り立つ関係式を記しなさい。

(2) 状態 1 から状態 2 まで変化した場合の pV 線図を描きなさい。この時、状態 1 の作動ガス圧,体積は p_1, V_1、状態2では p_2, V_2 とし、図中に状態1, 2の点及び、p_1, p_2, V_1, V_2を適切な位置に記載すること。

質量流量$\dot{m}$の作動ガスが流れる定常運転中のガスタービンを考える。タービンは単位時間に$\dot{Q}$で加熱されているとする。図 2(a)は時刻 0 に入口から圧力 p_1, 流速 w_1, 比体積 v_1, 比内部エネルギーu_1のガスが流入し始める様子(状態 1)を示し、図 2(b)は微小時間 Δt 後に入口と高さの等しい出口から圧力 p_2, 流速 w_2, 比体積 v_2, 比内部エネルギーu_2で流出し終わる様子(状態 2)を示している。状態1から 2 の間にタービンは比仕事 l_t を出力する。ビンとケースの摩擦など損失はなく、定常運転中のケース本体内(点線枠内)作動ガスの比内部エネルギーは一定として以下の問いに答えよ。

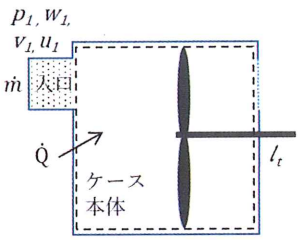


図2(a)

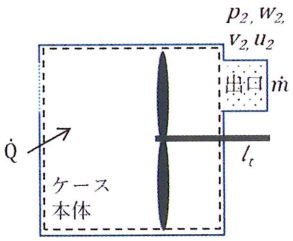


図2(b)

(3) 作動ガスに注目すると状態 1 から状態 2 へは閉じた系の変化と考えられる。この間に作動ガスがする比仕事 l_{12}とタービン比仕事 l_t の関係式を書きなさい。

(4) 状態 1 から状態2への変化を示す pv 線図を描き、図中に l_{12}と l_tを表す部分をハッチング等で区別して示しなさい。

(5) 状態1と状態2の間で成立するエネルギー保存則を$\dot{m}$, $\dot{Q}$, p_i, w_i, v_i, u_i (i=1,2), l_tを用いて表しなさい。

実施日	2023年7月28日	専攻	機械航空宇宙工学専攻	科目	熱力学

2

断熱膨張時における温度変化について以下の問いに答えなさい．なお，P：圧力，v：比体積，T：温度，h：比エンタルピー，s：比エントロピー，c_P：定圧比熱，β：体膨張係数を表す．これ以外の変数を用いる場合は，解答時に定義の上で用いること．

(1) エントロピー一定条件下における圧力変化に対する温度変化率 $\left(\dfrac{\partial T}{\partial P}\right)_s$ を，v，T，β および c_P を用いて示しなさい．

(2) 設問 (1) で対象とした条件および断熱絞り膨張を対象とし，圧力低下に伴う温度低下量の大小を，状態量 ξ 一定の条件下での温度変化率 $\left(\dfrac{\partial T}{\partial P}\right)_\xi$ を用いて示しなさい．